

기후자료 통계의 종류 및 방법

제정 2015. 3. 31. 기상청고시 제2015-3호

일부개정 2015. 8. 12. 기상청고시 제2015-5호

일부개정 2017. 5. 30. 기상청고시 제2017-2호

일부개정 2020. 6. 30. 기상청고시 제2020-4호

일부개정 2023. 9. 18. 기상청고시 제2023-13호

제1조(목적) 이 고시는 「기상법」 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따른 기후자료 통계의 종류 및 방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다. <개정 2017.5.30.>

제2조(기후자료 통계 대상) 기후자료 통계를 위한 기상관측자료는 다음과 같다. <개정 2017.5.30.>

1. 지상기상관측
2. 고층기상관측
3. 해양기상관측
4. 북한기상관측
5. 항공기상관측
6. 농업기상관측

제3조(기후자료 통계의 기간) ① 기후자료 통계의 기간은 별표 1 및 별표 1의2와 같다. <개정 2023. 9. 18.>

② 통계처리하는 통계 기간 내에 자료량이 80% 이상인 경우에 산출하는

것을 원칙으로 한다.

제4조(기후자료 통계의 종류) 기후자료 통계의 종류는 제2조의 기후자료 통계 대상에 따라 별표 2~7과 같다. <개정 2017.5.30.>

제5조(기후자료 통계 방법) 기후자료 통계 방법은 별표 8과 같다. <개정 2017.5.30.>

제6조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2020.6.30., 2023. 9. 18.>
[본조신설 2015. 8. 12.]

부칙 <제2015-3호, 2015.3.31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-5호, 2015.8.12.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-2호, 2017.5.30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2020-4호, 2020.6.30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2023-13호, 2023. 9. 18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 기후자료 통계의 기간(제3조제1항 관련) <개정 2017.5.30., 2023. 9. 18.>

통계의 기간	설 명
일	일 통계는 통상적으로 한국표준시(KST)에 의한 하루(24시간)에 대하여 실시한다. 다만 증발량에 대해서는 당일 09시부터 다음날 09시를 일계(1회 관측)로 한다.
순	순 통계는 해당 월을 상순(1~10일), 중순(11~20일), 하순(21~말일)으로 나누어 각 순에 대하여 일 통계 자료로 통계 처리한다.
월	월 통계는 해당 월의 1일부터 말일까지의 1개월간에 대하여 일 통계자료로 통계 처리한다.
계절	계절 통계는 해당 년을 봄(3~5월), 여름(6~8월), 가을(9~11월), 겨울(12~익년 2월)로 3개월간에 대하여 월 통계자료로 통계 처리한다.
년	년 통계는 해당 년의 1월부터 12월까지의 1년간에 대하여 월 통계자료로 통계 처리한다.
누년	누년 통계는 여러 해에 걸친 기간에 대하여 실시한다. 누년 통계의 대표적인 예로서, 고정된 30년간의 누년 평균값(예: 1931~1960년, 1961~1990년, 1991~2020년 등)으로 30년마다 산출하는 기후표준평년값과 임의의 30년간의 누년평균값(예: 1971~2000년, 1981~2010년, 2001~2030년 등)으로 10년마다 산출하는 기후평년값이 있으며, 통계 개시로부터의 값을 이용하여 구하는 극값 및 순위값 등이 있다.

[별표 1-2] 평년값의 기간(제3조제1항 관련) <개정 2017.5.30.>

통계의 기간	설 명
일	일별 평년값은 통계기간 내에 산출된 각 요소의 일별값을 누년 평균하여 5일간 이동 평균한다.
순	순별 평년값은 통계기간 내에 산출된 일별값을 순별로 누년 평균한다.
월	월별 평년값은 통계기간 내에 산출된 일별값을 월별로 누년 평균한다.
계절	계절별 평년값은 봄(3~5월), 여름(6~8월), 가을(9~11월), 겨울(12~익년 2월)로 구분하여 통계기간 내에 산출된 월별값을 누년 평균하여 구하되, 계절별로 1개월 이상 관측자료가 없을 경우에는 평년값 산출에서 해당 계절을 제외하고 통계한다.
년	연 평년값은 통계기간 내에 산출된 월별값을 누년 평균한다.

[별표 2] 지상기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련) <개정 2017.5.30.>

관측요소	종류	통계항목	최소 자릿수	단위	종관기상 관측	방재기상 관측
기압	평균값	평균현지기압	0.1	hPa	○	—
		평균해면기압	0.1	hPa	○	—
	극값	최고/최저 해면기압	0.1	hPa	○	—
기온	평균값	평균기온	0.1	℃	○	○
		일최고기온의 평균값	0.1	℃	○	○
		일최저기온의 평균값	0.1	℃	○	○
	극값	최고기온	0.1	℃	○	○
		최저기온	0.1	℃	○	○
	도수	일평균기온의 계급별 일수	1	일	○	○
		일최고기온의 계급별 일수	1	일	○	○
		일최저기온의 계급별 일수	1	일	○	○
상대 습도	평균값	평균상대습도	1	%	○	—
	극값	최소상대습도	1	%	○	—
	도수	최소습도의 계급별 일수	1	일	○	—
수증기압	평균값	평균수증기압	0.1	hPa	○	—
	극값	최고/최저 수증기압	0.1	hPa	○	—
바람	평균값	평균풍속	0.1	m/s	○	○
		합성풍속(풍향은 16방위)	0.1	m/s	○	—
	극값	최대풍속(풍향은 16방위)	0.1	m/s	○	—
		최대순간풍속(풍향은 16방위)	0.1	m/s	○	○
	도수	최다풍향		16방위	○	—
		풍향별 최대풍속	0.1	m/s	○	○
		풍향별 관측횟수의 백분율	0.1	%	○	○
		일최대풍속의 계급별 일수	1	일	○	○
강수량	합계값	강수량의 합계값	0.1	mm	○	○
	극값	10분간최다강수량	0.1	mm	○	—
		1시간최다강수량	0.1	mm	○	—
		매정시최다강수량	0.1	mm	—	○
		6시간최다강수량	0.1	mm	○	—
		일강수량	0.1	mm	○	○
		2일연속 최다강수량	0.1	mm	○	—
		3일연속 최다강수량	0.1	mm	○	—
	도수	일강수량의 계급별 일수	1	일	○	○
		1시간최다강수량의 계급별 일수	1	일	○	—
		매정시최다강수량의 계급별 일수	1	일	—	○
		10분간최다강수량의 계급별 일수	1	일	○	—
	계속시간	강수계속시간의 합계값	0.01	시간	○	—
신적설	합계값	신적설 깊이의 합계값	0.1	cm	○	—
	극값	일최심신적설	0.1	cm	○	—
	도수	일최심신적설의 계급별 일수	1	일	○	—
적설	극값	일최심적설	0.1	cm	○	—
	도수	일최심적설의 계급별 일수	1	일	○	—
구름량	평균값	평균전운량	0.1	할	○	—
		평균중하층운량	0.1	할	○	—
	도수	일평균운량의 계급별 일수	1	일	○	—

관측요소	종류	통계항목	최소 자릿수	단위	총관기상 관측	방재기상 관측
일조	합계값	일조시간의 합계값	0.1	시간	○	—
	백분율	일조율	0.1	%	○	—
		일조율의 계급별 일수	1	일	○	—
		일조시간의 계급별 일수	1	일	○	—
일사	합계값	수평면일사량의 합계값	0.01	MJ/m ²	○	—
증발량	합계값	소형(대형)증발량의 합계값	0.1	mm	○	—
	극값	일최다 소형(대형)증발량	0.1	mm	○	—
이슬점온도	평균값	이슬점온도의 평균값	0.1	℃	○	—
최저초상 온도	평균값	최저초상온도의 평균값	0.1	℃	○	—
	극값	최저초상온도의 최솟값	0.1	℃	○	—
지면온도	평균값	지면온도의 평균값	0.1	℃	○	—
지중온도	평균값	지중온도의 평균값(5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 0.5m, 1.0m, 1.5m, 3.0m, 5.0m)	0.1	℃	○	—
안개	계속시간	안개계속시간의 합계값	0.01	시간	○	—

[별표 3] 고층기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련) <개정 2017.5.30.>

관측요소	종류	통계항목	최소자릿수	단위
기압	평균값	지상 평균현지기압	0.1	hPa
지오폠펜셜고도	평균값	표준등압면고도별 평균 지오폠펜셜고도	0.1	gpm
	극값	표준등압면고도별 최고 지오폠펜셜 고도		
		표준등압면고도별 최저 지오폠펜셜 고도		
기온	평균값	표준등압면고도별 평균기온	0.1	℃
	극값	표준등압면고도별 최고기온		
		표준등압면고도별 최저기온		
이슬점온도	평균값	표준등압면고도별 평균 이슬점온도	0.1	℃
	극값	표준등압면고도별 최고 이슬점온도		
		표준등압면고도별 최저 이슬점온도		
바람	평균값	표준등압면고도별 평균풍속	0.1	m/s
	극값	표준등압면고도별 최대풍속	0.1	m/s
	합성풍	표준등압면고도별 합성풍의 평균풍속	0.1	m/s
		표준등압면고도별 합성풍의 평균풍향	0.1	°
		표준등압면고도별 합성풍의 동서성분 평균풍속	0.1	m/s
		표준등압면고도별 합성풍의 남북성분 평균풍속		
		성분(E, W, S, N)별 풍속합계	1	m/s
		성분(E, W, S, N)별 관측횟수	1	회
		동과 서(wbar), 남과 북(sbar) 성분의 산술평균풍속	1	m/s
		평균 벡터 풍향(VWD)	1	°
		평균 벡터 풍속(VWS)	1	m/s

[별표 4] 해양기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련) <개정 2023. 9. 18.>

관측요소	종류	통계항목	최소자릿수	단위	부이	등표	파고부이
기압	평균값	평균현지기압	0.1	hPa	○	—	—
		평균해면기압	0.1	hPa	—	○	—
기온	평균값	평균기온	0.1	℃	○	○	—
	극값	최고기온	0.1	℃	—	○	—
		최저기온	0.1	℃	—	○	—
상대습도	평균값	평균상대습도	1	%	○	○	—
바람	평균값	평균풍속	0.1	m/s	○	○	—
	극값	최대순간풍속(풍향은 16방위)	0.1	m/s	—	○	—
수온	평균값	평균수온	0.1	℃	○	—	○
파고	극값	최대파고의 최솟값	0.1	m	○	—	○
		유의파고의 최솟값	0.1	m	○	—	○
	평균값	최대파고의 평균값	0.1	m	○	—	○
		유의파고의 평균값	0.1	m	○	—	○
	도수	파향별 관측횟수의 백분율	0.1	%	○	—	—
파주기	극값	파주기의 최솟값	0.1	sec	○	—	○
	평균값	평균파주기	0.1	sec	○	—	○
수위	극값	수위의 최솟값	0.01	m	—	—	—
	평균값	평균수위	0.01	m	—	—	—

[별표 5] 북한기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련) <개정 2017.5.30.>

관측요소	종류	통계 항목	최소자릿수	단위
기압	평균값	평균현지기압	0.1	hPa
		평균해면기압	0.1	hPa
기온	평균값	평균기온	0.1	℃
	극값	최고기온	0.1	℃
		최저기온	0.1	℃
상대습도	평균값	평균상대습도	1	%
바람	평균값	평균풍속	0.1	m/s
강수량	합계값	강수량의 합계값	0.1	mm
구름량	평균값	평균전운량 평균중하층운량	0.1	할
이슬점온도	평균값	이슬점온도의 평균값	0.1	℃
현재일기	도수	현상일수	1	일

[별표 6] 항공기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련) <개정 2017.5.30.>

관측 요소	종류	통계항목		최소자릿수	단위
기압	평균값	평균현지기압		0.1	hPa
		평균해면기압		0.1	hPa
	극값	최고/최저 해면기압		0.1	hPa
기온	평균값	평균기온		0.1	℃
		일최고기온의 평균값		0.1	℃
		일최저기온의 평균값		0.1	℃
	극값	최고기온		0.1	℃
		최저기온		0.1	℃
	도수	일평균기온의 계급별 일수		1	일
		일최고기온의 계급별 일수		1	일
		일최저기온의 계급별 일수		1	일
상대 습도	평균값	평균상대습도		1	%
	극값	최소상대습도		1	%
	도수	최소습도의 계급별 일수		1	일
바람	평균값	평균풍속		0.1	KT
		합성풍속(풍향은 16방위)		1	KT
	극값	최대풍속(풍향은 16방위)		1	KT
		최대순간풍속(풍향은 16방위)		1	KT
	도수	최다풍향			16방위
		풍향별 관측횟수의 백분율(풍향은 16방위)		0.1	%
		풍향별 최대풍속(풍향은 16방위)		1	KT
시정	극값	최단시정		10	m
		최단시정 계급별 일수		1	일
	도수	최단시정 계급별 일수		1	일
강수량	합계값	강수량의 합계값		0.1	mm
	극값	10분간최다강수량		0.1	mm
		1시간최다강수량		0.1	mm
		일 강수량		0.1	mm
		2일연속 최대강수량		0.1	mm
		3일연속 최대강수량		0.1	mm
	도수	일강수량의 계급별 일수		1	일
		1시간최다강수량의 계급별 일수		1	일
		10분간최다강수량의 계급별 일수		1	일
신적설	합계값	강수계속시간의 합계값		0.01	hr
	극값	강수계속시간의 합계값		0.1	cm
	도수	강수계속시간의 계급별 일수		1	일
적설	극값	일최심적설		0.1	cm
	도수	일최심적설의 계급별 일수		1	일
구름	평균값	평균전운량		0.1	oktas
	극값	최저운고	운량(5/8이상)	1	oktas
			운형		
			고도	100	ft
이슬점온도	평균값	이슬점온도의 평균값		0.1	℃
안개	도수	시정계급별 안개계속시간		0.01	hr
	계속시간	안개계속시간의 합계값		0.01	hr

[별표 7] 농업기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련) <개정 2023. 9. 18.>

관측요소	종류	통계항목	최소자릿수	단위
기온	평균값	평균기온(1.5 m)	0.1	℃
상대습도	평균값	평균상대습도(1.5 m)	1	%
바람	평균값	평균풍속(10 m)	0.1	m/s
지면온도	평균값	지면온도의 평균값	0.1	℃
초상온도	극값	초상온도의 최솟값	0.1	℃
지중온도	평균값	지중온도의 평균값(5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 m, 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m, 3.0 m, 5.0 m)	0.1	℃
토양수분	평균값	토양수분의 평균값(10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm)	1	%
증발량	합계값	소형(대형)증발량의 합계값	0.1	mm
강수량	합계값	강수량의 합계값	0.1	mm
일조시간	합계값	일조시간의 합계값	0.1	시간
일사	합계값	수평면일사량의 합계값	0.01	MJ/m ²

[별표 8] 기후자료 통계 방법(제5조 관련) <개정 2023. 9. 18.>

관측항목	종류	통계항목	기후자료 통계 방법								
			지상		고층	해양			북한	항공	농업
			종관기상	방재기상		부이	등표	파고부이			
기압	평균값	평균현지기압	일8회 정시 관측값 평균	-	시각별(9, 21시) 관측값	일8회 정시 관측값 평균	-	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-
		평균해면기압	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-
	극값	일 최고/최저 해면기압	일 최고/최저 관측값	-	-	-	-	-	-	일 최고/최저 관측값	-
기온	평균값	평균기온	일8회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	일8회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균
	극값	일최고기온 일최저기온	일 최고/최저 관측값	일 최고/최저 관측값	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	-	일 최고/최저 관측값	-	일 최고/최저 관측값	일 최고/최저 관측값	-
	도수	일평균기온/일최고기온/ 일최저기온의 계급별일수	일별값의 조건 일수의 합	일별값의 조건 일수의 합	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합	-
상대 습도	평균값	평균상대습도	일8회 정시 관측값 평균	-	-	일8회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균
	극값	일최소상대습도	일 최소 관측값	-	-	-	-	-	-	일 최소 관측값	-
	도수	일최소습도의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
수증기압	평균값	평균수증기압	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-	-	-	-	-	-
	극값	최고/최저 수증기압	일 최고/최저 관측값	-	-	-	-	-	-	-	-
바람	평균값	평균풍속	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	일24회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균
		풍향별 백분율 (풍향16방위)	월간 풍향별(정온 포함) 관측횟수 (풍속이 결측으로 풍향만 있는 경 우는 풍향별 관측횟수에는 제외) 를 전 풍향의 관측횟수(결측횟수 제외)로 나누어 각각의 풍향별로 백분율한 값	-	-	-	-	-	-	월간 풍향별(정온 포함) 관측횟수 (풍속이 결측으로 풍향만 있는 경 우는 풍향별 관측횟수에는 제외) 를 전 풍향의 관측횟수(결측횟수 제외)로 나누어 각각의 풍향별로 백분율한 값	-
	극값	일최대풍향/풍속 (풍향16방위)	일 최대 관측값	-	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	-	-	-	-	일 최대 관측값	-
		일최대순간풍향/풍속 (풍향16방위)	일 최대 관측값	일 최대 관측값	-	-	-	-	-	일 최대 관측값	-
	도수	최대풍향	24회 정시 관측값 중 풍향별 관측 횟수가 가장 많은 풍향. 단 2개 이상 나타난 경우 그 풍향의 좌우의 풍향 횟수를 가산하여 많은 쪽의 풍향	-	-	-	-	-	-	24회 정시 관측값 중 풍향별 관측 횟수가 가장 많은 풍향. 단 2개 이상 나타난 경우 그 풍향의 좌우의 풍향 횟수를 가산하여 많은 쪽의 풍향	-
		최대풍속의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
		풍향별 최대풍속	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 최대풍속의 최댓값	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 최대풍속의 최댓값	-	-	-	-	-	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 최대풍속의 최댓값	-
	백분율	풍향별 관측횟수의 백분율	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 관측횟수로 나누어 백분율한 값	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 관측횟수로 나누어 백분율한 값	-	-	-	-	-	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 관측횟수로 나누어 백분율한 값	-

